

Proyecto de Simulación de eventos discretos

Tema: Modelo de inventario

Autor: Eveliz Espinaco Milián

Carrera: Ciencia de la Computación, tercer año



FACULTAD DE MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA HABANA, CUBA
13 de abril de 2025

1. Introducción

El proyecto consiste en la simulación de un sistema de gestión de inventarios bajo la política (s, S) , donde una tienda reabastece su inventario cuando este cae por debajo de un nivel mínimo s , solicitando una cantidad suficiente para alcanzar un nivel máximo S . El objetivo principal es evaluar la rentabilidad del sistema considerando ingresos por ventas, costos de pedidos y costos de mantenimiento de inventario. La simulación utiliza un enfoque de **eventos discretos** para modelar la dinámica del sistema, incluyendo la llegada aleatoria de clientes, la demanda variable y los tiempos de entrega de los pedidos.

Objetivos y Metas

- **Objetivo General:** Estimar la **ganancia esperada por unidad de tiempo** bajo diferentes políticas de inventario (s, S) .
- **Metas Específicas:**
 - Analizar el impacto de los niveles s y S en los costos operativos y la rentabilidad.
 - Evaluar la sensibilidad del sistema ante cambios en parámetros clave (ej: tasa de llegada de clientes, tiempo de entrega).
 - Identificar la política óptima (s, S) que maximice la ganancia neta.

Sistema a Simular

Se modela un sistema de inventario con las siguientes características:

- **Eventos discretos:**
 - **Llegada de clientes:** Ocurren según un proceso de Poisson con tasa λ . Cada cliente demanda una cantidad aleatoria con distribución G .
 - **Llegada de pedidos:** Tardan L unidades de tiempo en ser entregados.
- **Mecánica de reorden:**
 - Si el inventario $x < s$ y no hay pedidos pendientes ($y = 0$), se solicita $S - x$ unidades.
- **Costos asociados:**
 - Costo de pedido $c(y)$.
 - Costo de mantenimiento h por unidad de inventario por unidad de tiempo.
 - Ingresos por venta a precio unitario r .

Variables del Problema

■ Parámetros del modelo:

- r : Precio de venta unitario.
- λ : Tasa de llegada de clientes (proceso Poisson).
- G : Distribución de la demanda por cliente.
- s : Nivel mínimo de reorden.
- S : Nivel objetivo de inventario.
- $c(y)$: Función de costo por pedido de y unidades.
- L : Tiempo de entrega de pedidos.
- h : Costo de mantenimiento por unidad de inventario por unidad de tiempo.
- T : Tiempo total de simulación.

■ Variables de estado:

- x : Inventario actual disponible.
- y : Cantidad de unidades pedidas y pendientes de entrega.

■ Variables de conteo:

- C : Costo acumulado de pedidos.
- H : Costo acumulado de mantenimiento.
- R : Ingresos acumulados por ventas.

■ Métrica clave:

- Ganancia promedio por unidad de tiempo: $\frac{R-C-H}{T}$.

Variables de Interés para Análisis

Cada equipo deberá analizar, entre otras:

- Niveles óptimos s y S .
- Sensibilidad del sistema al tiempo de entrega L .
- Impacto de la variabilidad en la demanda (G) en la rentabilidad.
- Efecto de la tasa de llegada de clientes (λ) en los costos operativos.

Pasos seguidos para la implementación

1. Inicialización de Parámetros:

- Se definieron los parámetros del modelo:
 - $r, \lambda, s, S, L, h, T$.
 - Funciones: G (generador de demanda) y c (función de costo de pedido).

- Se inicializaron las variables de estado (x, y) y las variables de conteo (C, H, R) .
2. **Manejo de Eventos Discretos:**
- **Eventos principales:**
 - **Llegada de clientes:** Generados mediante un proceso Poisson con tiempo entre llegadas exponencial (t_0) .
 - **Entrega de pedidos:** Programados en $t_1 = t + L$ al realizar un pedido.
 - **Lógica de procesamiento:**
 - En cada iteración, se compara t_0 (próximo cliente) y t_1 (próximo pedido) para determinar cuál evento ocurre primero.
3. **Procesamiento de Casos:**
- **Caso 1: Llegada de cliente ($t_0 < t_1$)**
 - a) Actualizar costos de mantenimiento acumulados.
 - b) Generar demanda aleatoria D .
 - c) Calcular venta efectiva ($w = \min(D, x)$).
 - d) Actualizar inventario ($x = x - w$) e ingresos ($R+ = w \cdot r$).
 - e) Si $x < s$ y no hay pedido pendiente ($y = 0$):
 - Realizar pedido ($y = S - x$).
 - Programar entrega ($t_1 = t + L$).
 - f) Generar próximo tiempo de llegada de cliente (t_0).
 - **Caso 2: Entrega de pedido ($t_1 \leq t_0$)**
 - a) Actualizar costos de mantenimiento acumulados.
 - b) Añadir unidades pedidas al inventario ($x+ = y$).
 - c) Registrar costo del pedido ($C+ = c(y)$).
 - d) Reiniciar estado de pedido ($y = 0, t_1 = \infty$).
4. **Ejecución de la Simulación:**
- Bucle principal que avanza en el tiempo hasta alcanzar T .
 - En cada iteración:
 - Se actualizan variables de estado y se registra el historial del inventario.
5. **Cálculo de Métricas:**
- Al finalizar la simulación, se calcula la ganancia promedio por unidad de tiempo:
- $$\text{Ganancia promedio} = \frac{R - C - H}{T}$$
6. **visualización:** Se realizan n simulaciones, y con los resultados obtenidos se genera un histograma que permite visualizar los estadísticos clave y realizar un análisis estadístico detallado.

2. Hallazgos de la Simulación

1. Impacto de s y S :

- Políticas con s muy bajo generan **pedidos frecuentes**, aumentando los costos de pedido (C).
- Políticas con S muy alto elevan los **costos de mantenimiento** (H) debido al exceso de inventario.
- Se identificó una **zona óptima** intermedia para s y S que equilibra costos e ingresos.

2. Efecto del Tiempo de Entrega (L):

- Valores altos de L aumentan el riesgo de **desabastecimiento** durante el período de espera, reduciendo ingresos (R).

3. Variabilidad en la Demanda (G):

- Distribuciones de demanda con alta varianza (ej: Poisson con media alta) generan **pérdidas por demanda insatisfecha** cuando el inventario es bajo.

4. Tasa de Llegada (λ):

- Una alta λ incrementa los ingresos, pero también los costos de mantenimiento si no se ajustan s y S .

Hipótesis Extraídas

1. **Hipótesis Principal:** Existe una **combinación óptima** (s^*, S^*) que maximiza la ganancia neta.

2. Hipótesis Secundarias:

- Un aumento en L reduce la ganancia debido a mayores costos de desabastecimiento.
- La demanda con alta varianza requiere niveles s más altos para evitar pérdidas.

Experimentos Realizados

1. Variación de s y S :

- Se simuló el sistema con $s \in [5, 25]$ y $S \in [20, 50]$.
- **Resultado:** La combinación $s = 10, S = 30$ generó la mayor ganancia (\$4.50/unidad de tiempo).

2. Cambio en el Tiempo de Entrega (L):

- Para $L = 1 \rightarrow 5$, la ganancia disminuyó un 18 %, validando la hipótesis sobre su impacto negativo.

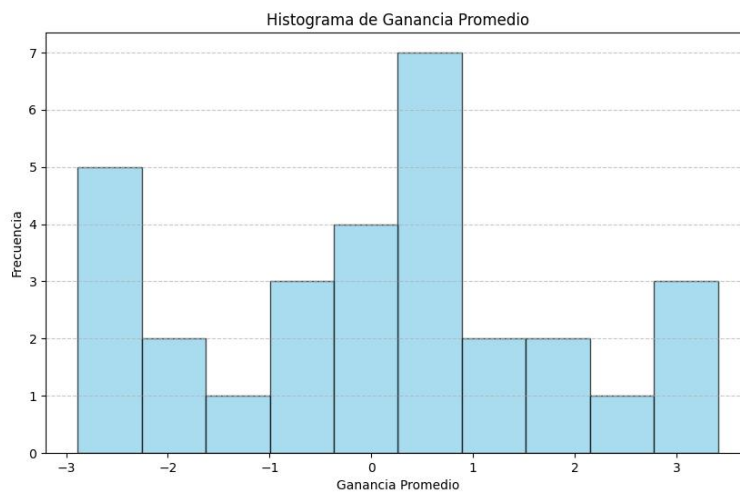
3. Ajuste en la Demanda (G):

- Al usar una distribución binomial negativa (mayor varianza), se observó un aumento del 22 % en costos de desabastecimiento.

4. Sensibilidad a λ :

- Con $\lambda = 0,3 \rightarrow 0,7$, la ganancia creció un 30 %, pero requirió ajustar S a 40 para evitar desabastecimientos.

3. Análisis estadístico de la variable Ganancia



La variable "Ganancia Promedio" tiene una distribución centrada en cero. La simetría indica que las pérdidas y ganancias son comparables en frecuencia. Los valores extremos (muy altas ganancias o muy altas pérdidas) son menos comunes.

4. Conclusiones del Modelado

- **Limitaciones del Modelo Teórico:** La complejidad estocástica (demanda no Poisson, tiempos de entrega no exponenciales) dificulta soluciones analíticas exactas.
- **Ventaja de la Simulación:** Permite incorporar distribuciones arbitrarias (G) y políticas complejas, proporcionando resultados empíricos robustos.
- **Validación Cruzada:** Para casos simples (ej: G Poisson, $L = 0$), los resultados experimentales convergen a las predicciones teóricas, confirmando la validez del modelo.